

# Моделирование МРІ: теоретические основы и численная реализация

30 марта 2026 г.

## 1 Теоретические Основы МРІ

### 1.1 Основное уравнение МРІ

Согласно работе [1], измеряемый сигнал в МРІ описывается уравнением:

$$u(t) = \int_{\Omega} a(\mathbf{r}, t) c(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \quad (1)$$

где:

- $u(t)$  – измеряемый сигнал в приемной катушке
- $a(\mathbf{r}, t)$  – системная функция МРІ
- $c(\mathbf{r})$  – пространственное распределение концентрации частиц
- $\Omega$  – область визуализации

### 1.2 Системная функция МРІ

Системная функция определяется как [1]:

$$a(\mathbf{r}, t) = -\mu_0 s(\mathbf{r}) \frac{\partial m(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \quad (2)$$

где:

- $\mu_0$  – магнитная постоянная
- $s(\mathbf{r})$  – чувствительность приемной катушки
- $m(\mathbf{r}, t)$  – намагниченность частиц

### 1.3 Функция Ланжевена

Намагниченность частиц описывается функцией Ланжевена:

$$m(H) = m_{\text{sat}} \mathcal{L} \left( \frac{\mu_0 m_{\text{sat}} H}{k_B T} \right) \quad (3)$$

где функция Ланжевена определяется как:

$$\mathcal{L}(\xi) = \coth(\xi) - \frac{1}{\xi} \quad (4)$$

Для численной стабильности используются приближения:

$$\mathcal{L}(\xi) \approx \begin{cases} \frac{\xi}{3} & \text{для } |\xi| \ll 1 \\ 1 - \frac{1}{\xi} & \text{для } |\xi| \gg 1 \end{cases} \quad (5)$$

### 1.4 Магнитные поля в МРІ

Полное магнитное поле состоит из двух компонентов:

$$\mathbf{H}_{\text{total}}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{H}_{\text{sel}}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{\text{FFP}}(t)) + \mathbf{H}_{\text{exc}}(t) \quad (6)$$

#### 1.4.1 Селективное поле

Селективное поле создает Field-Free Point (FFP):

$$\mathbf{H}_{\text{sel}}(\mathbf{r}) = \mathbf{G} \cdot \mathbf{r} = \begin{bmatrix} G_x & 0 \\ 0 & G_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad (7)$$

#### 1.4.2 Возбуждающее поле

Возбуждающее поле вызывает отклик частиц:

$$\mathbf{H}_{\text{exc}}(t) = A_E \cos(2\pi f_E t) \hat{\mathbf{x}} + A_E \cos(2\pi f_E t) \hat{\mathbf{y}} \quad (8)$$

### 1.4.3 Траектория FFP

Для 2D сканирования используется фигура Лиссажу:

$$\mathbf{r}_{\text{FFP}}(t) = \begin{bmatrix} \frac{L_x}{2} \sin(2\pi f_x t) \\ \frac{L_y}{2} \sin(2\pi f_y t) \end{bmatrix} \quad (9)$$

## 2 Численная Реализация

### 2.1 Дискретизация области

Пространственная область дискретизируется равномерной сеткой:

$$x_i = -L_x/2 + i \cdot \Delta x, \quad i = 0, 1, \dots, N_x - 1 \quad (10)$$

$$y_j = -L_y/2 + j \cdot \Delta y, \quad j = 0, 1, \dots, N_y - 1 \quad (11)$$

где  $\Delta x = L_x/(N_x - 1)$ ,  $\Delta y = L_y/(N_y - 1)$ .

### 2.2 Численное интегрирование

Сигнал вычисляется методом трапеций:

$$u(t_k) = \sum_{i=0}^{N_x-2} \sum_{j=0}^{N_y-2} \frac{a(x_i, y_j, t_k)c(x_i, y_j) + a(x_{i+1}, y_j, t_k)c(x_{i+1}, y_j) + \dots}{4} \Delta x \Delta y \quad (12)$$

### 2.3 Производная намагниченности

Производная вычисляется методом конечных разностей:

$$\frac{\partial m}{\partial t} \approx \frac{m(\mathbf{r}, t + \Delta t) - m(\mathbf{r}, t)}{\Delta t} \quad (13)$$

### 3 Параметры Модели

Таблица 1: Параметры 2D MPI симуляции

| Параметр         | Значение                             | Описание              |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| $L_x, L_y$       | 0.02 м                               | Размер области        |
| $G_x, G_y$       | $50 \times 10^3$ А/м/м               | Градиенты поля        |
| $A_E$            | 0.01 А/м                             | Амплитуда возбуждения |
| $f_E$            | 10 кГц                               | Частота возбуждения   |
| $m_{\text{sat}}$ | $4 \times 10^{-18}$ А·м <sup>2</sup> | Магнитный момент      |
| $T$              | 300 К                                | Температура           |
| $N_x, N_y$       | 50                                   | Разрешение сетки      |
| $N_t$            | $N_x * N_y * 3 = 7500$               | Число временных точек |
| $Time$           | 1 с                                  | Время сканирования    |

### 4 Алгоритм Вычислений

#### 4.1 Основной цикл симуляции

1. **Инициализация сетки:** Создание пространственно-временной сетки
2. **Определение концентрации:** Задание тестового распределения частиц
3. **Вычисление системной функции:** Для каждого момента времени
4. **Интегрирование сигнала:** Вычисление  $u(t)$  по всей области
5. **Визуализация:** Построение графиков результатов

## 4.2 Ключевые функции

### 4.2.1 Функция Ланжевена

Реализация включает три режима для численной стабильности:

$$\text{langevin}(H) = \begin{cases} m_{\text{sat}} \cdot \frac{\xi}{3} & \xi < 10^{-6} \\ m_{\text{sat}} \cdot \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) & \xi > 20 \\ m_{\text{sat}} \cdot \left(\coth(\xi) - \frac{1}{\xi}\right) & \text{иначе} \end{cases} \quad (14)$$

### 4.2.2 Системная функция

$$a(x, y, t) = -\mu_0 \cdot s(x, y) \cdot \frac{m(x, y, t + \Delta t) - m(x, y, t)}{\Delta t} \quad (15)$$

где  $s(x, y)$  – чувствительность катушки:

$$s(x, y) = \frac{1}{1 + \left(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{R_{\text{coil}}}\right)^2} \quad (16)$$

## 4.3 Результаты

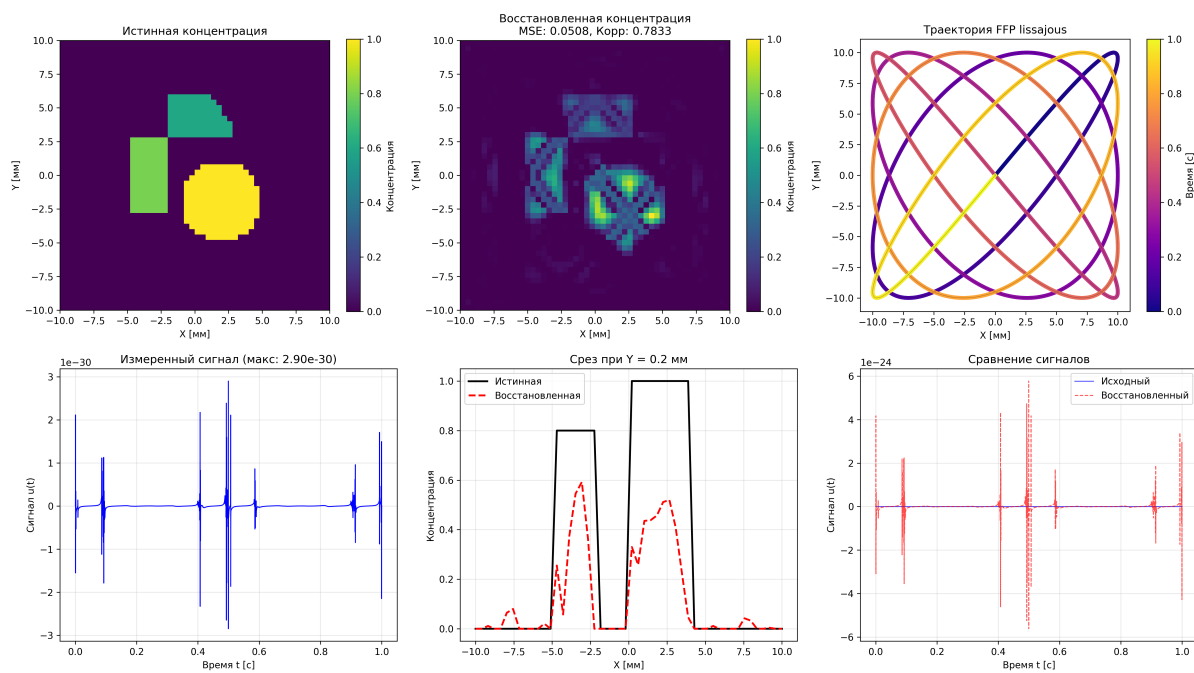


Рис. 1: Траектория FFP Лиссажу

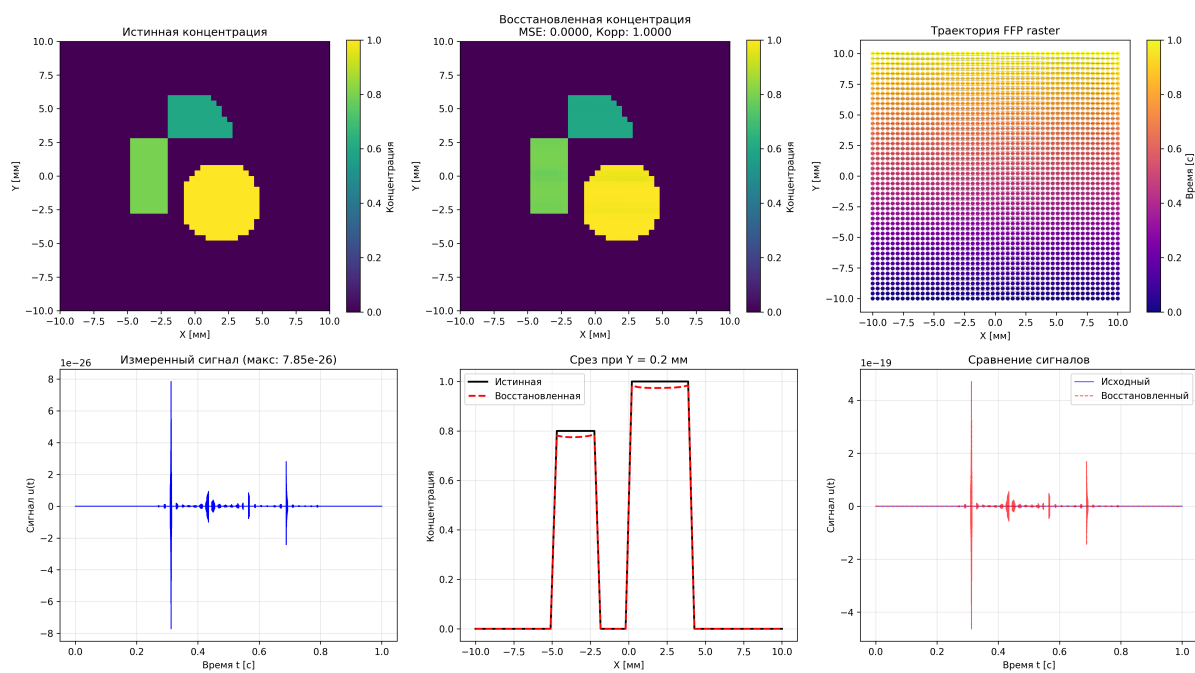


Рис. 2: Трассировка FFP растровый тип

#### 4.4 Генерация синтетических данных с использованием готовой системной матрицы

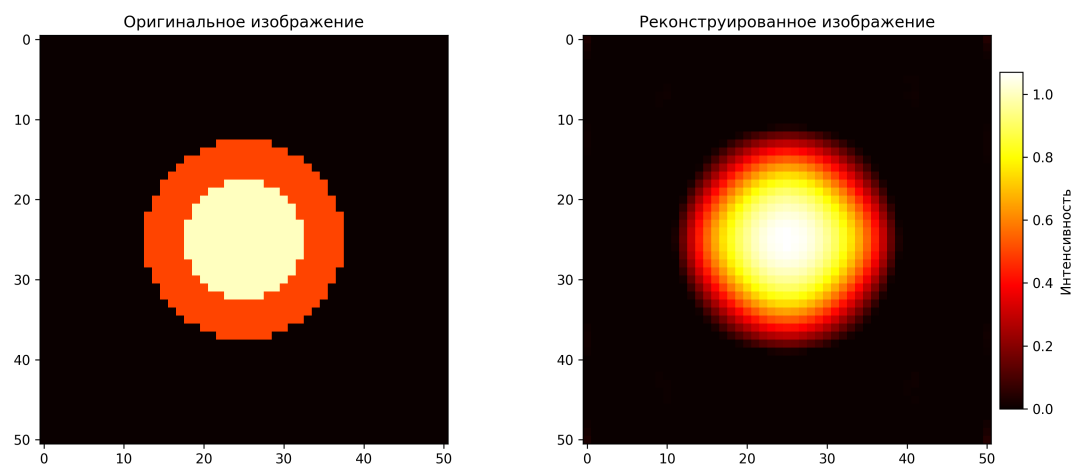


Рис. 3: Круг

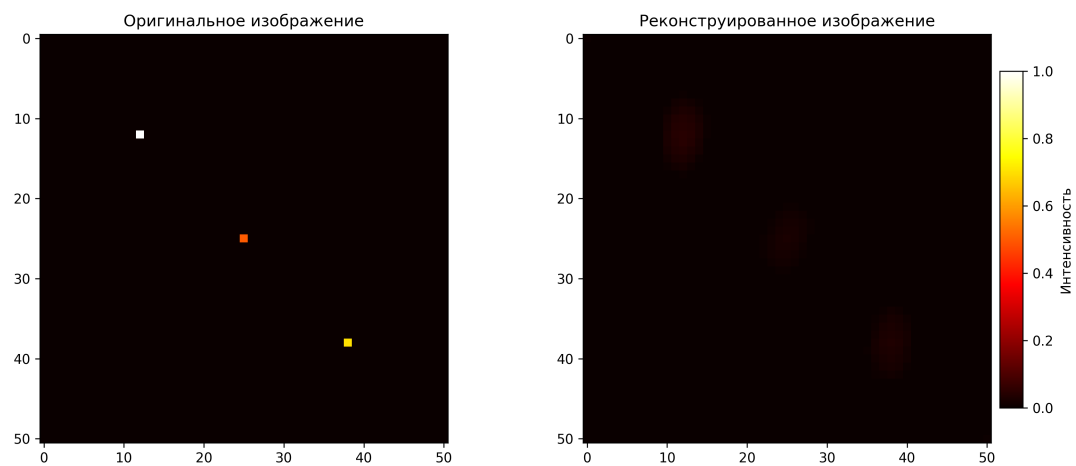


Рис. 4: Три точки



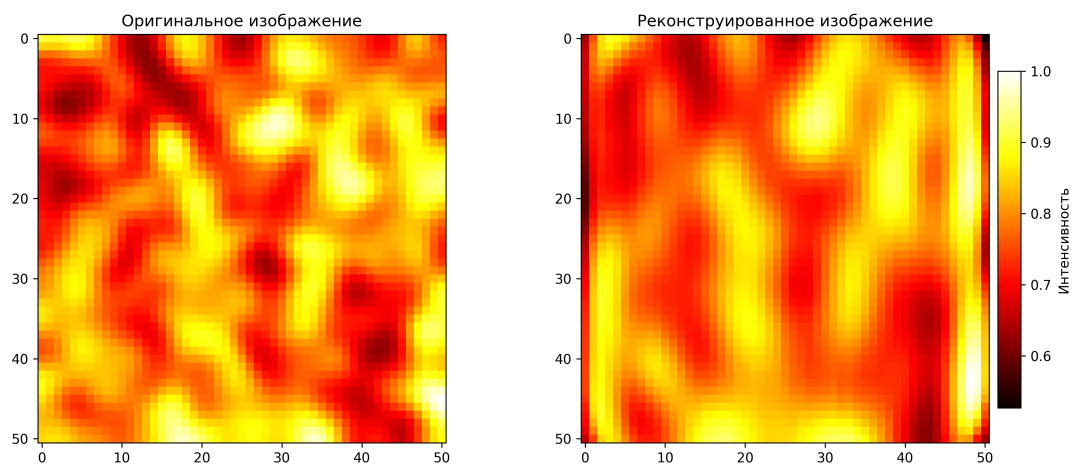


Рис. 5: Гауссовы пятна

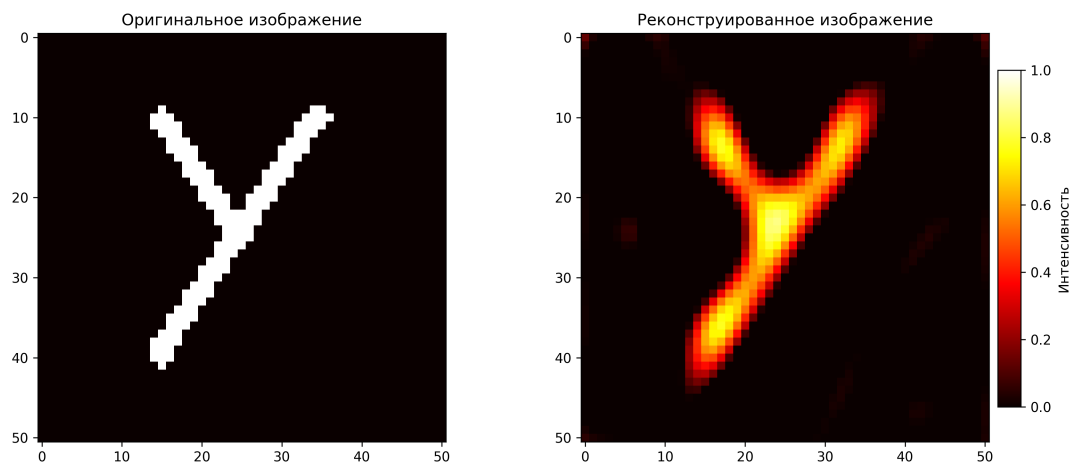
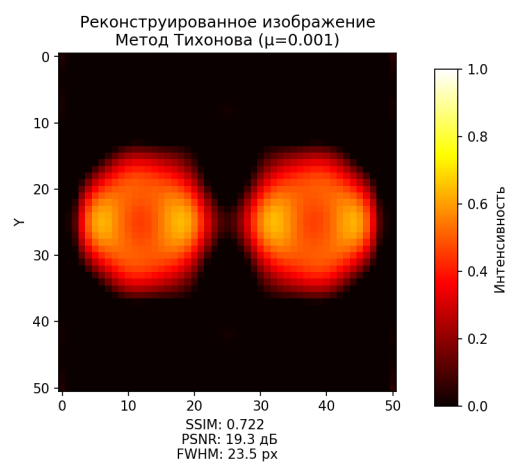
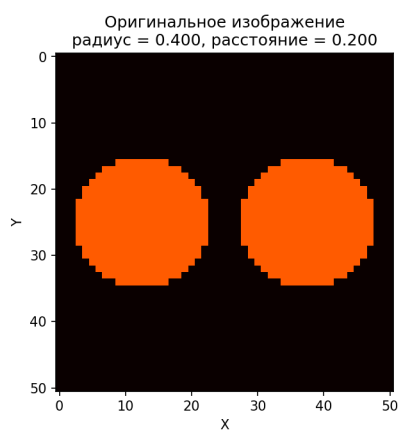
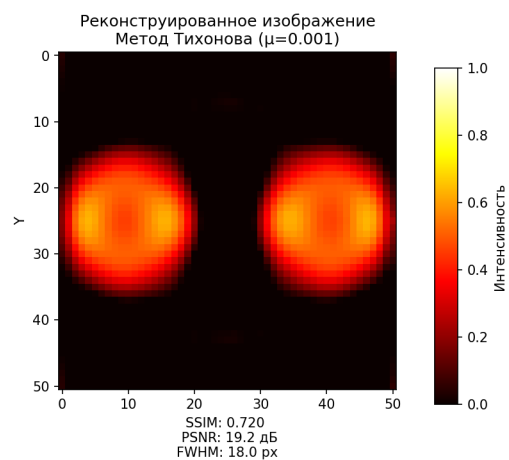
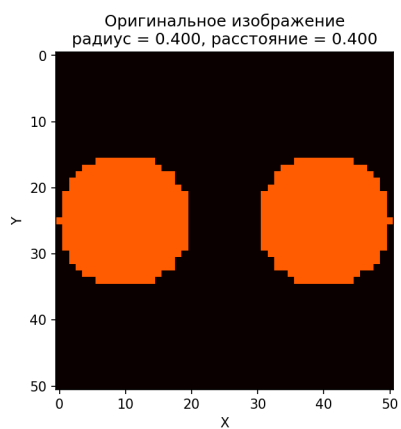
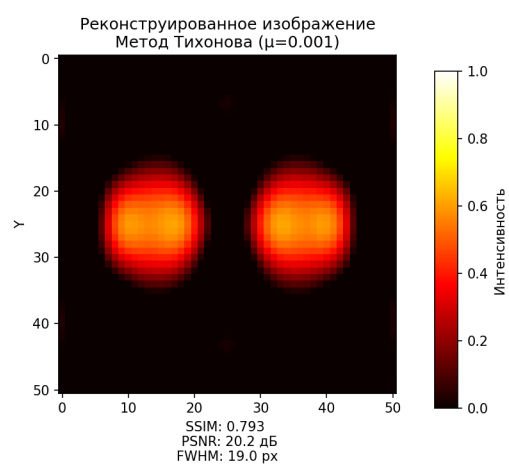
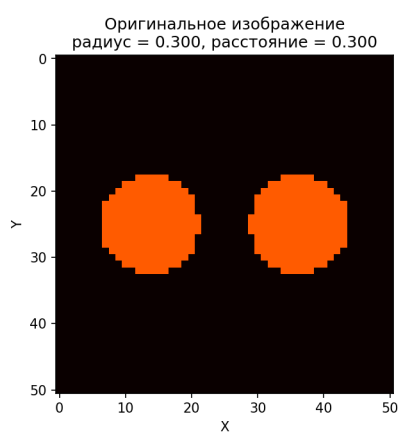
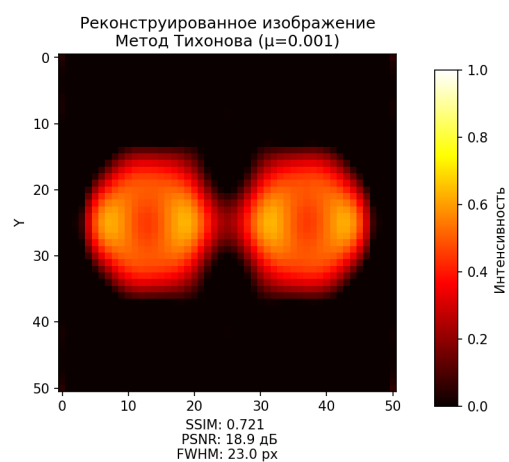
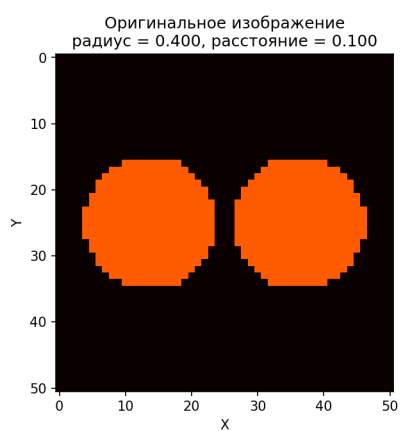


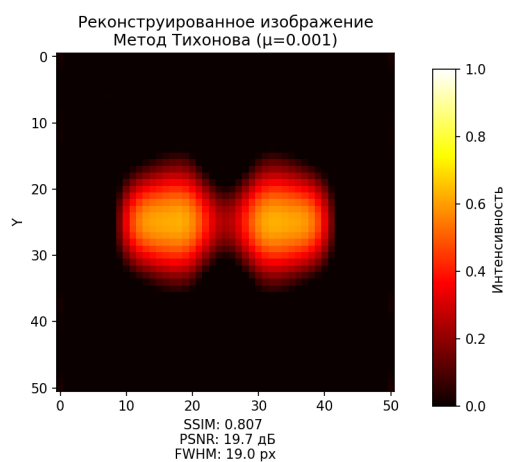
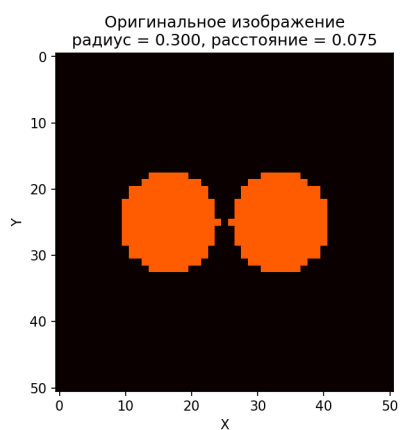
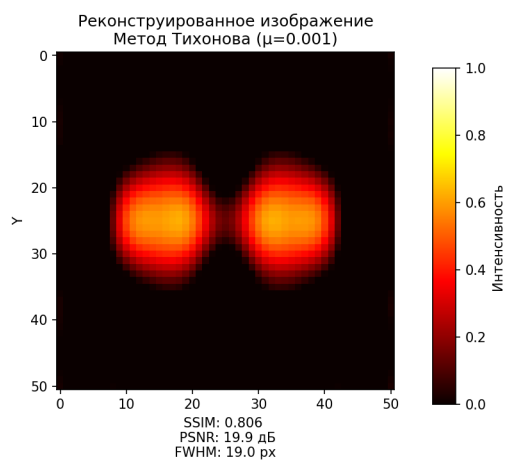
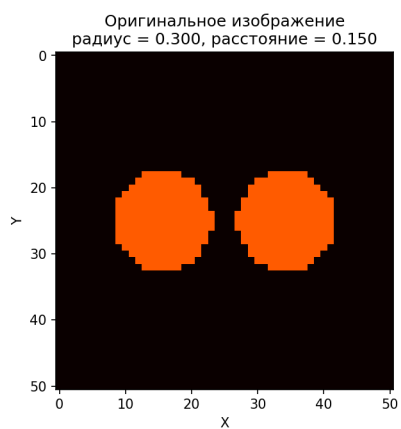
Рис. 6: Буква "У"

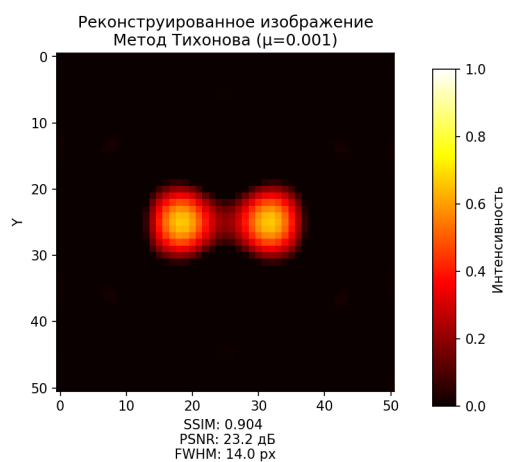
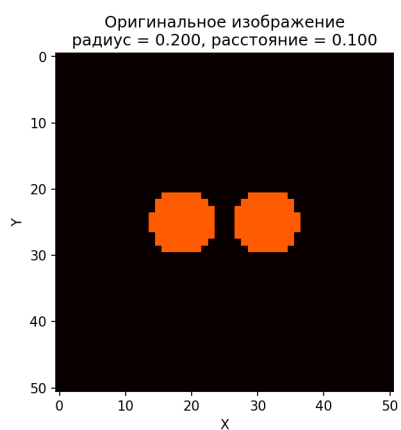
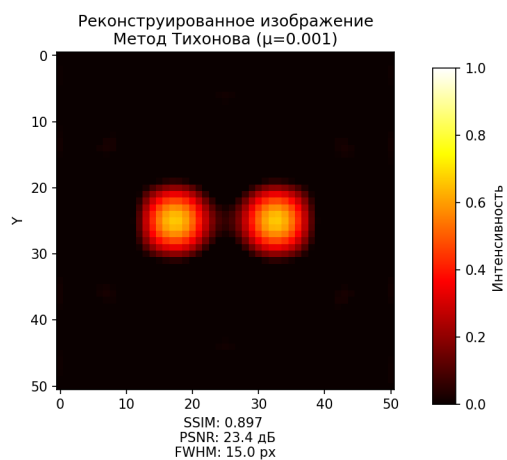
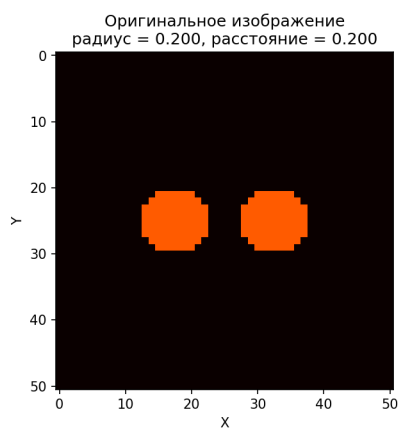
## 4.5 Две капли

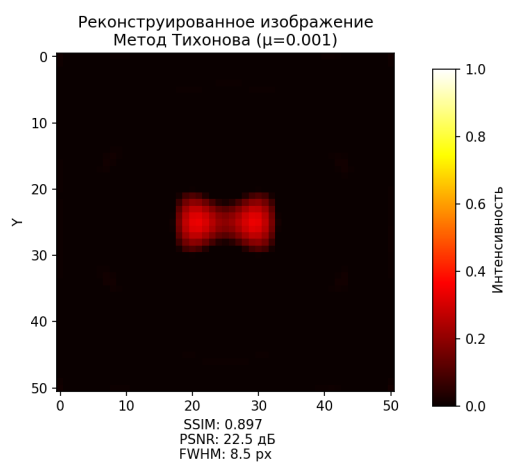
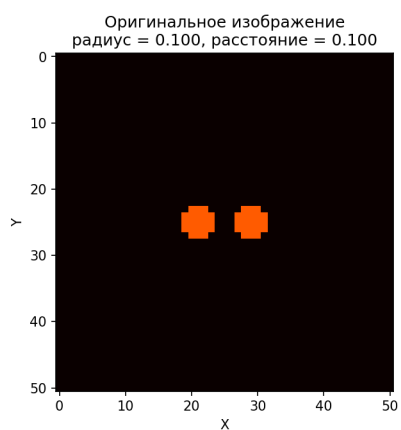
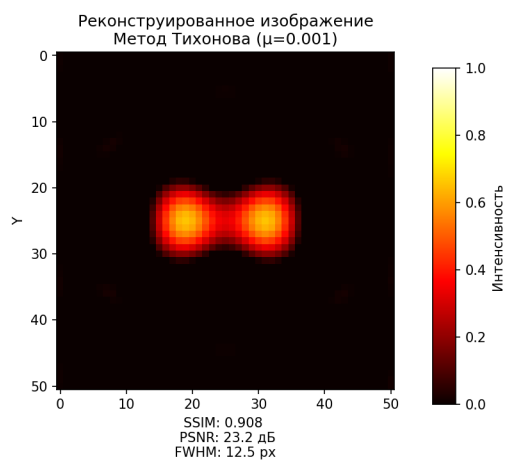
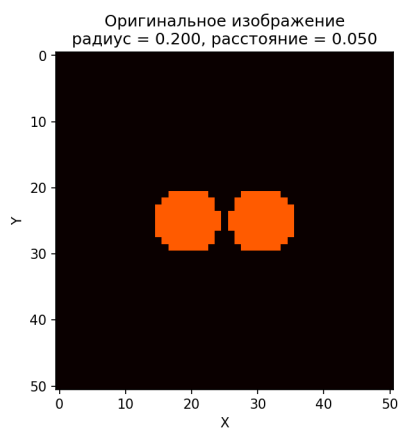
Размеры изображений 51x51 пикселей. Радиусы и расстояния указаны в относительных величинах (x, y от -1 до 1, то есть размеры изображений в относительных единицах 2x2).

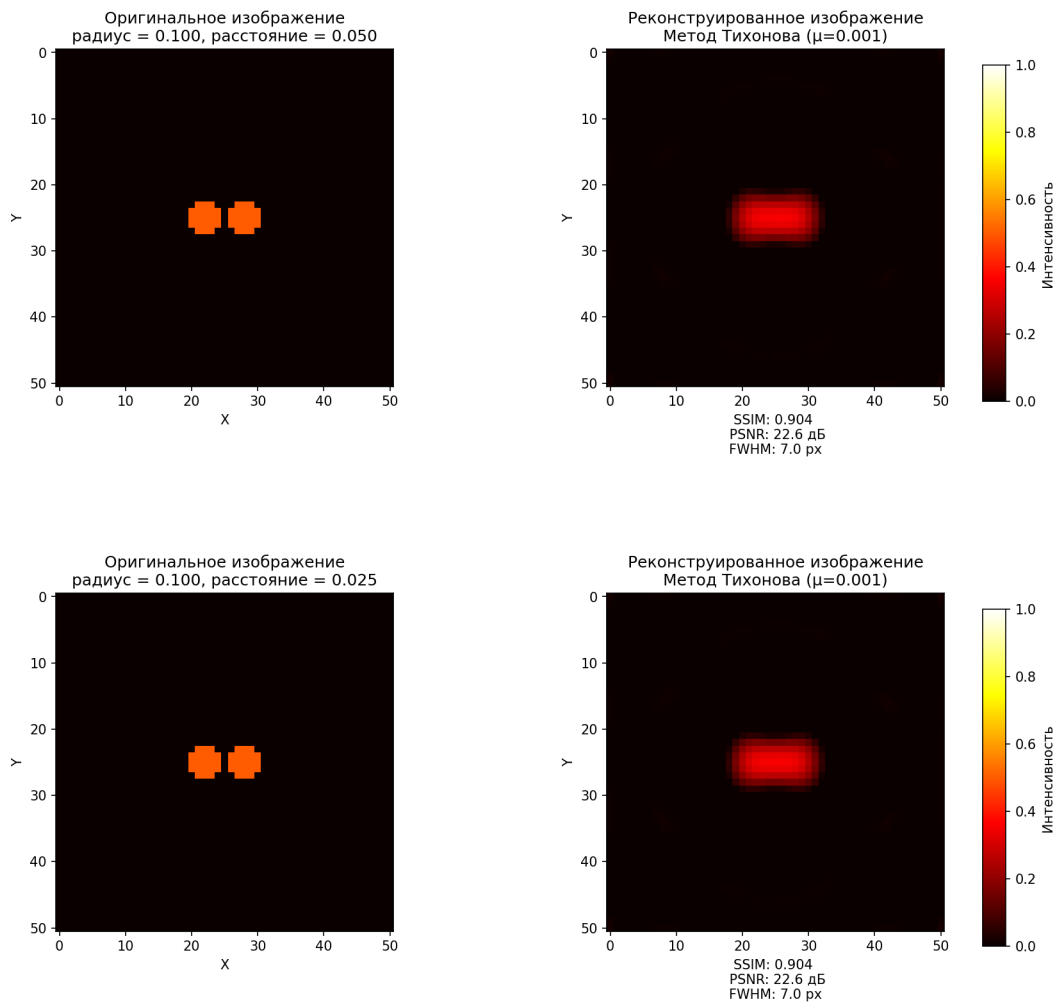












## Список литературы

- [1] Sun S., Chen Y., Zhao M., Xu L., Zhong J. *Image Reconstruction for Magnetic Particle Imaging Based on Sparse Representation and Deep Learning*. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2024.

Таблица 2: Результаты экспериментов по реконструкции двух кругов

| Радиус | Расстояние | SSIM   | PSNR, дБ | FWHM, пикс | Отношение FWHM |
|--------|------------|--------|----------|------------|----------------|
| 0.40   | 0.400      | 0.7203 | 19.2     | 18.00      | 0.973          |
| 0.40   | 0.200      | 0.7223 | 19.3     | 23.50      | 1.000          |
| 0.40   | 0.100      | 0.7209 | 18.9     | 23.00      | 0.979          |
| 0.30   | 0.300      | 0.7927 | 20.2     | 19.00      | 0.950          |
| 0.30   | 0.150      | 0.8061 | 19.9     | 19.00      | 0.950          |
| 0.30   | 0.075      | 0.8069 | 19.7     | 19.00      | 0.950          |
| 0.20   | 0.200      | 0.8973 | 23.4     | 15.00      | 0.952          |
| 0.20   | 0.100      | 0.9042 | 23.2     | 14.00      | 0.933          |
| 0.20   | 0.050      | 0.9084 | 23.2     | 12.50      | 0.893          |
| 0.10   | 0.100      | 0.8970 | 22.5     | 8.50       | 1.062          |
| 0.10   | 0.050      | 0.9041 | 22.6     | 7.00       | 1.000          |
| 0.10   | 0.025      | 0.9041 | 22.6     | 7.00       | 1.000          |

## А Математические Выкладки

### А.1 Стабильность функции Ланжевена

Для малых  $\xi$  используется разложение в ряд Тейлора:

$$\mathcal{L}(\xi) = \frac{\xi}{3} - \frac{\xi^3}{45} + \frac{2\xi^5}{945} - \dots \quad (17)$$

Для больших  $\xi$  используется асимптотическое разложение:

$$\mathcal{L}(\xi) = 1 - \frac{1}{\xi} + \frac{1}{3\xi^3} - \dots \quad (18)$$